

Apellido y Nombre:

Carrera:

Comisión:

Legajo:

Análisis Matemático II - 13 de febrero de 2025

Examen Final - Regulares y Libres

Regulares: ejercicios 1,2,3,4. Libres: todos los ejercicios

1. Considere la sucesión $\{x_n\}$ definida por

$$x_0 = \frac{1}{2} \quad x_n = \sqrt{1 - (x_{n-1} - 1)^2}.$$

Pruebe que la sucesión converge y calcule su límite.

2. Decida si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique su respuesta.

- a. Si f es una función continua y acotada, entonces la integral

$$\int_0^{\infty} \frac{f(x)}{1+x^{\alpha}} dx$$

es convergente para todo $\alpha > 1$.

b. $\int_{-1}^1 \frac{3\pi x + 1}{1+x^2} dx = \pi.$

- c. Si $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x\}$, entonces el volumen del sólido generado al rotar la región R alrededor del eje x es $\frac{\pi^2}{2}$.

- d. La función f dada por $f(x) = x \int_1^{x^2} \ln t dt$ es creciente en $(1, \infty)$.

3. Considere la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a. Determine el conjunto de puntos de continuidad de f .
b. Muestre que f tiene derivadas parciales en todo punto de $\mathbb{R}^2$.
c. Analice la diferenciabilidad de f en $(0, 0)$.

4. Sea $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, y sean $a, x \in \mathbb{R}^+$.

- a. Usando un adecuado polinomio de Taylor, pruebe que

$$\sqrt[n]{a^n + x} = a + \frac{x}{na^{n-1}} - r,$$

donde $0 < r < \frac{n-1}{2n^2} \frac{x^2}{a^{2n-1}}$.



b. Aproxime $\sqrt[3]{244}$ con 4 cifras decimales exactas.

5. a. Pruebe que si $g : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua tal que $\int_a^\infty |g(x)| dx < \infty$,

entonces $\int_a^\infty g(x) dx < \infty$.

Sugerencia: Pruebe que $0 \leq |g(x)| - g(x) \leq 2|g(x)|$. Concluya de esto que $\int_a^\infty (|g(x)| - g(x)) dx < \infty$ y, consecuentemente, que $\int_a^\infty g(x) dx < \infty$.

b. Sea $g : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una función con derivada continua y suponga que existe una constante $C > 0$, tal que $|g'(x)| \leq C$ para todo $x \in [a, \infty)$. Pruebe que si la integral $\int_a^\infty |g(x)| dx$ es convergente, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$.

Sugerencia: Use el apartado anterior para mostrar que la integral $\int_a^\infty g(x) g'(x) dx$ es convergente. Concluya de esto que existe el límite de $g(x)$ cuando $x \rightarrow \infty$ y que el valor de este límite debe ser 0.